BTS SIO — Épreuve E5

SISR — Administration des Systèmes

SUJET 3

Centralisation Active Directory

& Sécurisation des postes par GPO

Organisation	Campus Numérique — Centre de formation
Périmètre	200 étudiants · Formateurs · Personnel administratif
Matériel	Serveur Windows Server 2022 · Clients Windows 10/11 Pro
Domaine	campus.lan
Rôles déployés	AD DS · DNS · GPO · Lecteur réseau partagé

Livrable Technique Professionnel

SESSION 2026

I Situation initiale et évolution choisie

1.1 — Contexte : une gestion locale non maîtrisée

Le Campus Numérique gère **200 étudiants et une équipe de formateurs** répartis sur plusieurs salles de formation équipées de postes Windows 10/11 Pro. Avant l'intervention, chaque poste fonctionnait en **mode workgroup (groupe de travail)** : les comptes utilisateurs étaient créés localement, machine par machine, sans aucune supervision centralisée.

Cette situation engendrait quatre problèmes critiques :

- **Prolifération des comptes locaux :** un étudiant changeant de poste retrouvait un environnement vierge.
- **Absence totale de contrôle :** n'importe quel étudiant pouvait modifier le Panneau de configuration, installer des logiciels ou accéder au terminal système.
- **Partage de fichiers anarchique :** sans lecteur réseau centralisé, les travaux étaient stockés sur les postes locaux — risque de perte de données permanent.
- **Charge administrative colossale :** toute modification de politique (mot de passe, fond d'écran) nécessitait une intervention sur les 200 postes individuellement.

1.2 — Solution choisie : Active Directory + GPO

La solution déployée est l'installation du rôle **Active Directory Domain Services (AD DS)** sur un serveur dédié sous Windows Server 2022, promu en **contrôleur de domaine (DC)** du domaine `campus.lan`. L'ensemble des postes clients est joint au domaine. Les **Stratégies de Groupe (GPO)** appliquent automatiquement les restrictions pédagogiques à la connexion de chaque étudiant.

- Authentification centralisée : un seul compte AD par utilisateur, valable sur tous les postes du domaine.
- GPO déployées à l'Unité d'Organisation : les restrictions s'appliquent par héritage à tous les objets de l'OU concernée.
- Lecteur réseau mappé automatiquement : le dossier Devoirs est accessible depuis n'importe quel poste via le lecteur S:.
- Séparation des droits : les formateurs disposent d'un héritage GPO désactivé — aucune restriction.

1.3 — Architecture du domaine campus.lan

Objet AD	Valeur
Nom de domaine	`campus.lan (DC=campus, DC=lan)`
Contrôleur de domaine	`SRV-AD (Windows Server 2022)`
Structure OU	`OU=ETUDIANTS · OU=FORMATEURS · OU=ADMINISTRATION`
Groupes de sécurité	`GRP_ETUDIANTS · GRP_FORMATEURS · GRP_ADMINS`
GPO liées	`GPO_FOND_ECRAN · GPO_RESTRICTIONS · GPO_LECTEUR_DEVOIRS`

II Mise en œuvre et Configuration

2.1 — Installation du rôle AD DS et promotion en DC

Le rôle **Active Directory Domain Services** est installé depuis le Gestionnaire de serveur via « Ajouter des rôles et fonctionnalités ». Après installation, l'assistant de promotion configure le serveur en tant que **nouveau contrôleur de domaine** pour une nouvelle forêt : `campus.lan`. Le niveau fonctionnel de forêt et de domaine est fixé à **Windows Server 2016**.

PowerShell / Commande — PowerShell — Installation AD DS et promotion DC

```
# Installation du rôle AD DS
Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

# Promotion en contrôleur de domaine — Nouvelle forêt
Install-ADDSForest `
  -DomainName "campus.lan" `
  -DomainNetbiosName "CAMPUS" `
  -ForestMode WinThreshold `
  -DomainMode WinThreshold `
  -InstallDns `
  -Force

# → Le serveur redémarre automatiquement après promotion
```

Figure 1 — Gestionnaire de Serveur — Rôles AD DS et DNS actifs

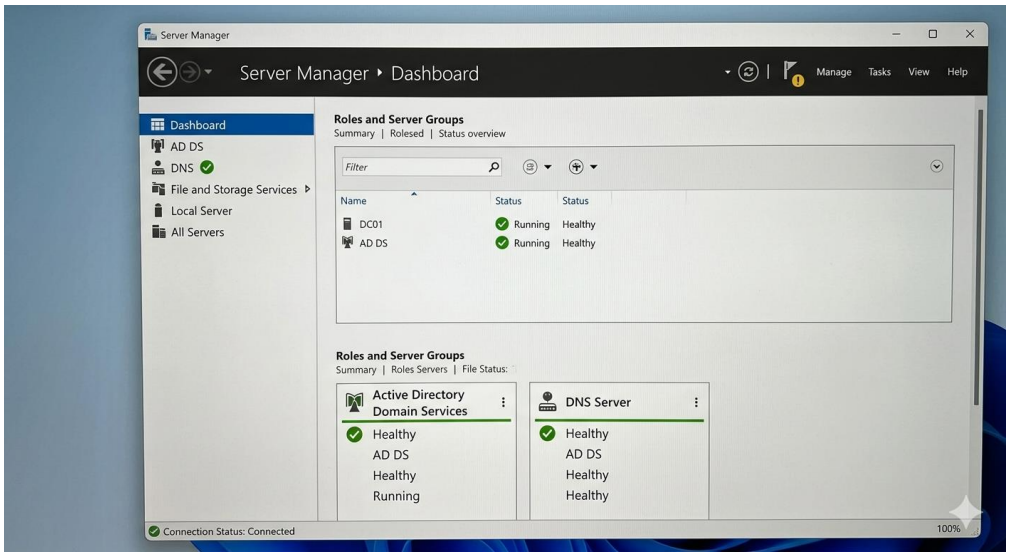


Tableau de bord WS2022 : AD DS · DNS — Statut Running/Healthy — Connection Status: Connected

2.2 — Création de l'arborescence OU et des comptes

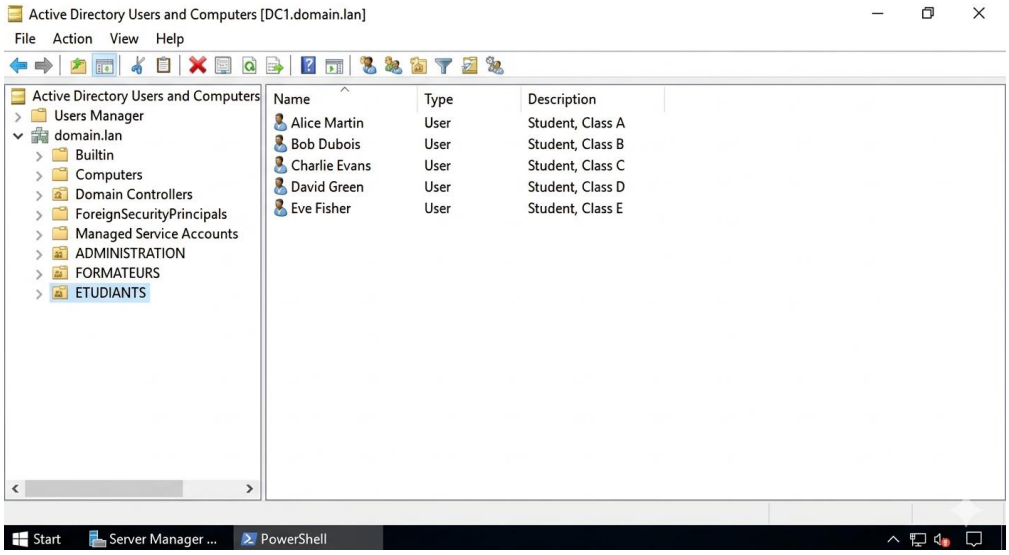
Depuis la console **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory (ADUC)**, trois Unités d'Organisation sont créées sous la racine du domaine. Chaque OU regroupe les objets d'un type

d'utilisateur. Les comptes étudiants sont créés dans **OU=ETUDIANTS** et ajoutés au groupe de sécurité **GRP_ETUDIANTS**.

PowerShell / Commande — PowerShell — Création des OUs et d'un compte étudiant

```
# Création des Unités d'Organisation
New-ADOrganizationalUnit -Name "ETUDIANTS"  -Path "DC=campus,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "FORMATEURS" -Path "DC=campus,DC=lan"
New-ADOrganizationalUnit -Name "ADMINISTRATION" -Path "DC=campus,DC=lan"

# Création d'un compte étudiant
New-ADUser -Name "Chevalier.Thomas" `
  -Path "OU=ETUDIANTS,DC=campus,DC=lan" `
  -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Campus@2026!" -AsPlainText -
Force) `
  -Enabled $true

# Ajout au groupe de sécurité
Add-ADGroupMember -Identity "GRP_ETUDIANTS" -Members "Chevalier.Thomas"
```

Figure 2 — ADUC — Arborescence domain.lan : OU ETUDIANTS, FORMATEURS, ADMINISTRATION



Objets visibles : Alice Martin, Bob Dubois, Charlie Evans, David Green, Eve Fisher — OU=ETUDIANTS sélectionnée

2.3 — Création et liaison des GPO

Les stratégies de groupe sont créées depuis la console **Gestion des stratégies de groupe (GPMC)** et liées à **OU=ETUDIANTS**. Par mécanisme d'**héritage**, toutes les GPO liées s'appliquent automatiquement à chaque compte placé dans cette OU et ses sous-OUs.

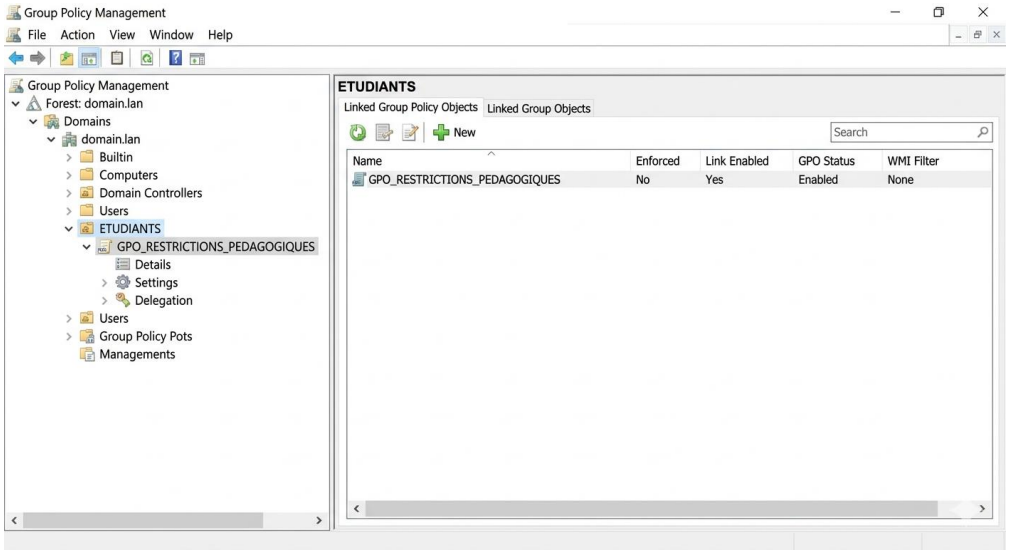
Nom GPO	OU liée	Paramètre	Valeur
GPO_FOND_ECRAN	OU=Etudiants	Fond d'écran bureau imposé	`\\SRV-AD\sysvol\fond_campus.jpg`
GPO_RESTRICTIONS	OU=Etudiants	Masquer Panneau de configuration	`Activé`

GPO_RESTRICTIONS	OU=Etudiants	Accès Invite de commandes	`Désactivé`
GPO_LECTEUR_DEVOIRS	OU=Etudiants	Mappage lecteur réseau S:	`\\SRV-AD\Devoirs`
GPO_FORMATEURS	OU=Formateurs	Droits étendus (pas de restrictions)	`Héritage désactivé`

PowerShell / Commande — PowerShell — Création et liaison des GPO

```
# Créer la GPO de restrictions pédagogiques
New-GPO -Name "GPO_RESTRICTIONS_PEDAGOGIQUES"

# Lier la GPO à l'OU Etudiants
New-GPLink -Name "GPO_RESTRICTIONS_PEDAGOGIQUES" `
  -Target "OU=ETUDIANTS,DC=campus,DC=lan"

# Paramètre : bloquer le Panneau de configuration
Set-GPRegistryValue -Name "GPO_RESTRICTIONS_PEDAGOGIQUES" `
  -Key "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" `
  -ValueName "NoControlPanel" -Type DWord -Value 1

# Mappage du lecteur réseau S: (Devoirs)
# → Configuré via : Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres
Windows > Mappages de lecteurs
```

Figure 3 — GPMC — GPO_RESTRICTIONS_PEDAGOGIQUES liée à OU=ETUDIANTS



Link Enabled: Yes · GPO Status: Enabled · Enforced: No · domain.lan

III Validation et Tests

3.1 — Jonction du poste client au domaine campus.lan

Sur un poste client Windows 10 Pro, la jonction au domaine est effectuée via **`Paramètres > Système > À propos > Domaine ou groupe de travail`**. Le nom du domaine **`campus.lan`** est saisi, les identifiants d'un administrateur du domaine sont fournis. Après redémarrage, le poste est visible dans le conteneur **`Computers`** de l'ADUC.

PowerShell / Commande — PowerShell — Jonction au domaine (depuis le client)

```
# Jonction au domaine campus.lan
Add-Computer -DomainName "campus.lan" `
  -Credential (Get-Credential) `
  -Restart

# Vérification post-jonction
(Get-WmiObject -Class Win32_ComputerSystem).Domain
# → campus.lan
```

3.2 — Ouverture de session avec un compte étudiant

À l'écran de connexion Windows, l'étudiant saisit **`CAMPUS\Chevalier.Thomas`** et son mot de passe AD. L'authentification se fait auprès du DC **`SRV-AD`** via le protocole Kerberos. Les GPO liées à **`OU=ETUDIANTS`** sont appliquées pendant la procédure d'ouverture de session (login script / processing GPO).

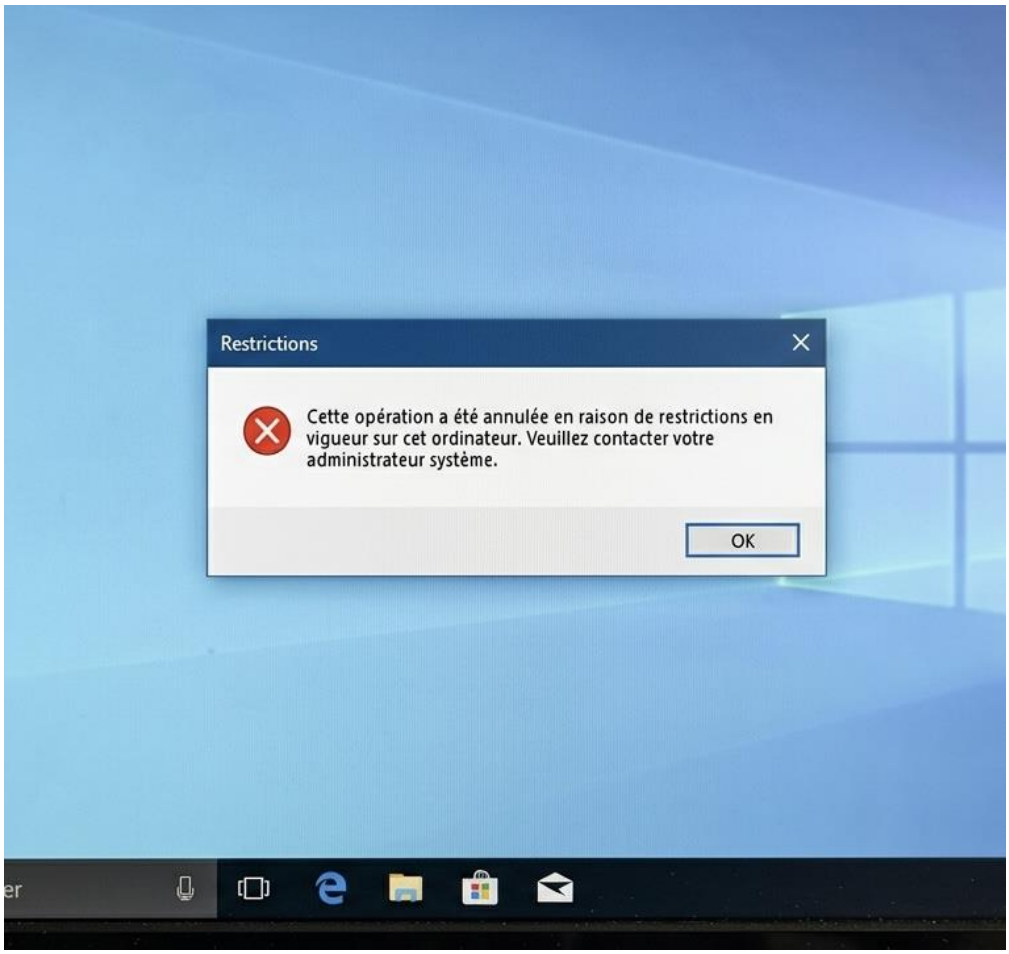
PowerShell / Commande — Commande de vérification des GPO appliquées (sur le client)

```
# Forcer la mise à jour des GPO
gpupdate /force

# Afficher les GPO actives sur le poste
gpresult /r

# Résultat attendu :
#   GPO appliquées à l'utilisateur :
#     GPO_RESTRICTIONS_PEDAGOGIQUES
#     GPO_LECTEUR_DEVOIRS
#   Lecteur S: mappé sur \\SRV-AD\Devoirs
```

3.3 — Preuve d'application des restrictions GPO

La validation finale consiste à tenter d'accéder au **Panneau de configuration** depuis le compte étudiant. La GPO **`NoControlPanel=1`** intercepte la requête et affiche le message d'erreur système « Restrictions » — preuve irréfutable de l'application correcte de la stratégie de groupe.

Figure 4 — Bureau étudiant — Message de restriction GPO actif



Boîte de dialogue 'Restrictions' — Cette opération a été annulée en raison de restrictions en vigueur

3.4 — Vérification du lecteur réseau S: (Devoirs)

À l'ouverture de session, le lecteur réseau **`S: mappé sur \\SRV-AD\Devoirs`** apparaît automatiquement dans l'Explorateur de fichiers. Aucune action manuelle n'est requise de la part de l'étudiant — le mappage est entièrement piloté par la GPO **`GPO_LECTEUR_DEVOIRS`**.

PowerShell / Commande — Vérification du mappage réseau (côté client)

```
net use

# Résultat attendu :
Status   Local   Remote                    Network
-------------------------------------------------------
OK       S:      \\SRV-AD\Devoirs          Microsoft Windows Network
```

★ Conclusion & Bilan de Migration

Le déploiement d'Active Directory Domain Services sur le serveur Windows Server 2022 du Campus Numérique constitue une transformation radicale et maîtrisée de l'infrastructure de gestion des identités.

Les 200 comptes étudiants sont désormais **centralisés dans un annuaire LDAP unique**, accessibles depuis n'importe quel poste du domaine campus.lan. Les **Stratégies de Groupe (GPO)** appliquent automatiquement les restrictions pédagogiques — fond d'écran imposé, Panneau de configuration bloqué, lecteur réseau S: mappé — à chaque connexion, sans intervention humaine. Le test du message « Restrictions » valide la chaîne complète : **`compte AD → OU Etudiants → héritage GPO → application à la connexion`**.

Tableau Avant / Après — Bilan de la migration

Indicateur	Avant (Gestion locale)	Après (Active Directory)
Gestion des comptes	Locale sur chaque PC (200 postes)	Centralisée sur le DC (domaine .lan)
Authentification	Compte local — aucun contrôle	Compte AD — stratégie de mot de passe
Application des règles	Manuelle — poste par poste	Automatique via GPO à la connexion
Accès aux ressources	Partage manuel, pas de contrôle	Lecteur réseau S: mappé par GPO
Sécurité des postes	Panneau de config ouvert à tous	Panneau de config bloqué (étudiants)
Traçabilité	Nulle	Journaux d'événements AD centralisés

✓ MIGRATION RÉUSSIE — ACTIVE DIRECTORY OPÉRATIONNEL

Domaine campus.lan · AD DS + DNS · GPO actives · 200 comptes centralisés · Restrictions appliquées

Ce livrable démontre la maîtrise des compétences SISR E5 : installation et promotion AD DS, conception d'une arborescence OU, création de GPO restrictives, mappage de lecteur réseau, jonction de postes au domaine et validation par gpresult.